

Cuando el todo es más que sus partes

Uma Fournier Cordero

Si escuchamos “sistema complejo” por primera vez es normal asociarlo con algo difícil de entender o compuesto por muchas partes. Sin embargo, la complejidad parece no solo depender de la cantidad de elementos que componen un sistema, sino de la manera en que sus interacciones individuales conducen a una dinámica global. Una colonia de hormigas es un buen ejemplo de esto: Una hormiga individual posee capacidades intelectuales y físicas bastante limitadas, pero una gran cantidad de ellas puede producir un comportamiento ordenado y eficiente sin un individuo que funja el rol de líder.

Después de plantearse esto es coherente preguntarse: ¿cómo pueden surgir comportamientos sofisticados que no estaban presentes en ninguno de sus componentes individuales?

Al estudiar un fenómeno, una estrategia habitual es dividirlo en partes cada vez más pequeñas y simples para estudiar a estas individualmente. Esto puede ser efectivo cuando el comportamiento de un sistema depende principalmente de las propiedades o conductas de sus componentes. Pero en un sistema complejo, las relaciones entre las partes son tan importantes como las partes mismas. Consideremos el cerebro por ejemplo: es relativamente fácil describir una neurona en términos concretos, pero de ahí no se infiere una explicación de cómo una red de neuronas produce pensamiento, aprendizaje o conciencia. Y en realidad aún no se comprende totalmente cómo la actividad neuronal da lugar a estos comportamientos globales. A partir de esto, podemos recalcar la importancia no solo de las partes de un sistema, sino de sus interacciones, las cuales permiten el nacimiento de propiedades colectivas.

Tenemos entonces comportamientos globales que surgen de reglas relativamente sencillas y que pueden ser difíciles de predecir a partir de ellas; lo que llamamos un fenómeno emergente. En este sentido, la complejidad no estaría localizada en un elemento particular, sino en la dinámica del sistema en conjunto.

Partiendo de la dificultad para definir “complejidad”, podemos también replantearnos la idea de “complejo” como sinónimo de “difícil”. Pues un sistema puede ser complicado y, al mismo tiempo, ser totalmente predecible si conocemos las reglas a las que el comportamiento de sus partes se rige.

Ejemplos de sistemas complejos como lo son las hormigas, el cerebro, el sistema inmunológico e incluso el mercado parecen ser muy diferentes; pero todos comparten la característica de tener numerosos componentes que interactúan entre sí, sin un controlador central, y que producen comportamientos colectivos e impredecibles sin el todo. En vez de suponer que comprender cada parte del todo nos permitirá comprenderlo y predecirlo; siempre hay que preguntarse con qué tipo de sistema estamos trabajando; es decir, que la idea de sistema complejo surge de la necesidad de clasificar ciertos fenómenos de una manera distinta. Todo esto con el fin de abordar un problema con la perspectiva más adecuada, y no siempre la más común.